

Capa viscosa delgada con fondo no deslizante y superficie libre: estructura vertical, fricción lineal y extensión Laplace DN

Derivación y comprobación reproducible de la Fase 1

4 de septiembre de 2026

Resumen

Se resuelve el problema vertical de Stokes para dos paredes no deslizantes (DD) y para fondo no deslizante con tope libre de tensiones (DN). El espectro DN es $\lambda_m = \nu[(m+1/2)\pi/h]^2$, por lo que el modo lento produce $\alpha = \pi^2\nu/(4h^2)$, cuatro veces menor que en DD. Para ese modo, una medición PIV en la superficie da $u(h)/\bar{u} = \pi/2$. También se deriva la rama Dirichlet–Neumann que falta en `laplace_z` de SPECTER usando sólo exponenciales acotadas. Estos resultados son exactos para el problema lineal; su uso como clausura bidimensional requiere las desigualdades de escala y las salvedades de las secciones 5 y 9. (fuente: resultado_central)

1. Convenciones y alcance

El fluido es newtoniano e incompresible, tiene viscosidad cinemática constante $\nu > 0$, ocupa $0 < z < h$, y $z = 0$ es siempre el fondo. “Libre” quiere decir superficie plana e impermeable, $w(h) = 0$, sin tensión tangencial: $\partial_z u(h) = \partial_z v(h) = 0$. En el fondo, $u(0) = v(0) = w(0) = 0$. No se modela la deformación de la superficie. (fuente: convenciones_fisicas)

Una barra denota promedio vertical,

$$\bar{q}(x, y, t) = \frac{1}{h} \int_0^h q(x, y, z, t) dz. \quad (1)$$

Las derivadas Neumann de la sección 6 están orientadas en la dirección $+z$, que coincide con la variable derivada que construye SPECTER. (fuente: promedio_convencion)

2. Problema vertical de Stokes

Cada componente horizontal satisface el mismo problema escalar

$$\partial_t u = \nu \partial_{zz} u, \quad 0 < z < h. \quad (2)$$

Buscando $u(z, t) = Z(z)T(t)$ se obtiene

$$T(t) = T(0)e^{-\lambda t}, \quad Z'' + q^2 Z = 0, \quad \lambda = \nu q^2 > 0. \quad (3)$$

No hay modo de tasa cero porque el valor de u está fijado a cero en el fondo. La misma derivación vale componente a componente para v . (fuente: derivacion_stokes)

2.1. No deslizante–no deslizante (DD)

Con $Z(0) = Z(h) = 0$, la condición secular es $\sin(qh) = 0$. El espectro *completo*, los modos y la expansión de un dato inicial $u_0 \in L^2(0, h)$ son

$$q_n = \frac{n\pi}{h}, \quad Z_n(z) = \sin\left(\frac{n\pi z}{h}\right), \quad (4)$$

$$\lambda_n^{DD} = \nu \left(\frac{n\pi}{h}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots, \quad (5)$$

$$u(z, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n Z_n(z) e^{-\lambda_n^{DD} t}, \quad a_n = \frac{2}{h} \int_0^h u_0(z) Z_n(z) dz. \quad (6)$$

Los senos son ortogonales y completos para las condiciones DD; por eso no se está reteniendo sólo el modo fundamental en (6). (fuente: espectro_dd, expansion_modal)

2.2. No deslizante–libre de tensión (DN)

Con $Z(0) = 0$ y $Z'(h) = 0$, se tiene $Z = A \sin(qz)$ y $\cos(qh) = 0$. Por lo tanto,

$$q_m = \frac{(m + 1/2)\pi}{h}, \quad Z_m(z) = \sin\left(\frac{(m + 1/2)\pi z}{h}\right), \quad (7)$$

$$\lambda_m^{DN} = \nu \left(\frac{(m + 1/2)\pi}{h}\right)^2, \quad m = 0, 1, \dots, \quad (8)$$

$$u(z, t) = \sum_{m=0}^{\infty} b_m Z_m(z) e^{-\lambda_m^{DN} t}, \quad b_m = \frac{2}{h} \int_0^h u_0(z) Z_m(z) dz. \quad (9)$$

También aquí la familia de senos de media onda es ortogonal y completa para DN. En particular, la condición libre cambia todos los números de onda, no sólo la tasa más lenta. (fuente: espectro_dn, expansion_modal)

Como control numérico, para $\nu = h = 1$ las primeras cuatro tasas son

bordes	λ_0 o λ_1	segunda	tercera	cuarta
DD	9.86960440	39.47841760	88.82643961	157.91367042
DN	2.46740110	22.20660990	61.68502751	120.90265391

Estos decimales se generan con `python out/checks.py -values` y se contrastaron contra auto-valores de una matriz de diferencias finitas independiente. (fuente: valores_espectro)

3. Reducción bidimensional y fricción de fondo

Partimos de la ecuación horizontal de Navier–Stokes, con fuerza por unidad de masa $\mathbf{f}$,

$$\partial_t \mathbf{u}_h + (\mathbf{u}_h \cdot \nabla_h) \mathbf{u}_h + w \partial_z \mathbf{u}_h = -\rho^{-1} \nabla_h p + \nu \nabla_h^2 \mathbf{u}_h + \nu \partial_{zz} \mathbf{u}_h + \mathbf{f}. \quad (10)$$

Al promediar, el término vertical viscoso es exactamente

$$\frac{\nu}{h} \int_0^h \partial_{zz} \mathbf{u}_h dz = \frac{\nu}{h} [\partial_z \mathbf{u}_h]_0^h. \quad (11)$$

Hasta este punto no se ha supuesto un perfil vertical. (fuente: promedio_ns)

Ahora se hace la clausura explícita de un solo modo,

$$\mathbf{u}_h(x, y, z, t) = F(z) \mathbf{U}(x, y, t), \quad \bar{F} = 1, \quad \mathbf{U} = \overline{\mathbf{u}_h}, \quad \nabla_h \cdot \mathbf{U} = 0. \quad (12)$$

La impermeabilidad y la incomprensibilidad dan entonces $w = 0$. Los perfiles fundamentales normalizados por su promedio son

$$F_{DD}(z) = \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi z}{h}, \quad F_{DN}(z) = \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi z}{2h}, \quad \overline{F_{DD}} = \overline{F_{DN}} = 1. \quad (13)$$

Para ambos, $\beta = \overline{F^2} = \pi^2/8 = 1.233700550136$. La ecuación promediada queda, bajo esta clausura,

$$\partial_t \mathbf{U} + \beta(\mathbf{U} \cdot \nabla_h) \mathbf{U} = -\rho^{-1} \nabla_h \bar{p} + \nu \nabla_h^2 \mathbf{U} - \alpha \mathbf{U} + \bar{\mathbf{f}}. \quad (14)$$

El factor β aparece porque se promedia F^2 , y no se debe ocultar si la variable 2D elegida es el promedio vertical. (fuente: reduccion_modal)

Usando (11) y las derivadas de (13), o de manera equivalente $F'' = -(\lambda_0/\nu)F$, resulta

$$\alpha_{DN} = \frac{\pi^2 \nu}{4h^2} = 2.467401100272 \frac{\nu}{h^2}, \quad \alpha_{DD} = \frac{\pi^2 \nu}{h^2} = 9.869604401089 \frac{\nu}{h^2}, \quad (15)$$

$$\frac{\alpha_{DD}}{\alpha_{DN}} = 4. \quad (16)$$

Así aparece el término $-\alpha \mathbf{U}$: es exactamente la acción de la viscosidad vertical sobre el modo lento supuesto. El valor DD no debe trasladarse a una capa con tope libre; sobrestima esta predicción por un factor cuatro. (fuente: alfas)

Para $h = 6 \times 10^{-3} \text{ m}$, la predicción DN es

$$\alpha_{DN} = 6.8538919452 \times 10^4 \nu \text{ m}^{-2}. \quad (17)$$

Hace falta insertar la viscosidad cinemática *medida* del electrolito. Sólo como ejemplo dimensional, si $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, se obtiene $\alpha = 0.06853891945 \text{ s}^{-1}$ y $1/\alpha = 14.59025044 \text{ s}$; estos dos últimos números no son una medición del experimento. (fuente: ejemplo_h6)

4. Sesgo del PIV de superficie

En DN, $Z_0(h) = 1$ y $\overline{Z_0} = h^{-1} \int_0^h \sin(\pi z/2h) dz = 2/\pi$. Por tanto,

$$\boxed{\frac{u(h)}{\bar{u}} = \frac{\pi}{2} = 1.570796326795}, \quad \bar{u} = \frac{2}{\pi} u(h). \quad (18)$$

Una partícula que flota en el tope mide, en este modelo, una velocidad un 57.0796326795 % mayor que el promedio vertical. Si se escribe la ecuación en términos de $\mathbf{U}_s = \mathbf{u}_h(h) = (\pi/2)\mathbf{U}$, el término lineal conserva α , mientras el coeficiente no lineal pasa de $\pi^2/8$ a $\beta_s = \pi/4 = 0.785398163397$. (fuente: sesgo_piv)

5. Cuándo es válida la clausura

Sean ℓ la menor escala horizontal que se desea describir, U una velocidad típica, $\tau_H = \ell/U$ el tiempo de vuelco, y $\tau_\nu = h^2/\nu$ el tiempo de difusión a través del espesor. Definimos

$$\epsilon = \frac{h}{\ell}, \quad \text{Re}_\ell = \frac{U\ell}{\nu}, \quad \text{Re}_h = \frac{Uh}{\nu} = \epsilon \text{Re}_\ell. \quad (19)$$

Una condición suficiente para que difusión vertical y geometría delgada dominen la creación inercial de estructura vertical es el conjunto explícito

$$\boxed{\epsilon \ll 1}, \quad \boxed{\frac{\tau_\nu}{\tau_H} = \text{Re}_\ell \epsilon^2 = \text{Re}_h \epsilon \ll 1}. \quad (20)$$

No es necesario imponer $\text{Re}_h \ll 1$ por separado: el cociente relevante al balance entre inercia horizontal y viscosidad vertical es $\text{Re}_h \epsilon$. Si además se pretende turbulencia horizontal de alto Reynolds, la ventana asintótica compatible es $1 \ll \text{Re}_\ell \ll \epsilon^{-2}$. Estas desigualdades deben evaluarse con la escala horizontal más pequeña que el modelo quiera conservar, no sólo con el tamaño de la caja. (fuente: escalamiento_validez)

Para el espesor motivador $h = 6 \times 10^{-3} \text{ m}$, la segunda condición de (20) equivale a

$$U \ll \frac{\nu \ell}{h^2}. \quad (21)$$

El trabajo no contiene una velocidad típica U ni la menor escala horizontal experimental ℓ . Por eso puede darse la predicción paramétrica (17), pero no decidir con la información disponible si la clausura de un modo es aplicable a la celda concreta. Esa decisión requiere ambos datos. (fuente: escalamiento_validez, aplicabilidad_experimental)

La dominancia del modo lento requiere además que los modos superiores hayan perdido memoria. Para DN, si $b_0 \neq 0$, la condición exacta sobre cada cociente es

$$\left| \frac{b_m}{b_0} \right| e^{-(\lambda_m^{DN} - \lambda_0^{DN})t} \ll 1, \quad m \geq 1. \quad (22)$$

Para coeficientes iniciales de orden comparable, condiciones suficientes son

$$t \gg (\lambda_1^{DN} - \lambda_0^{DN})^{-1} = \frac{h^2}{2\pi^2\nu} \quad (\text{DN}), \quad (23)$$

$$t \gg (\lambda_2^{DD} - \lambda_1^{DD})^{-1} = \frac{h^2}{3\pi^2\nu} \quad (\text{DD}). \quad (24)$$

Las brechas son, respectivamente, $19.73920880218 \nu/h^2 = 8\alpha_{DN}$ y $29.60881320327 \nu/h^2 = 3\alpha_{DD}$. Para excitación dependiente del tiempo con frecuencia característica ω , se requiere también

$$\frac{\omega}{\lambda_1^{DN} - \lambda_0^{DN}} \ll 1 \quad (\text{o el análogo DD}), \quad (25)$$

y que la fuerza no inyecte una proyección grande y persistente sobre modos verticales superiores. Una fuerza estacionaria de perfil arbitrario puede producir un perfil de Poiseuille o una combinación modal, no necesariamente el modo lento. (fuente: validez_modal)

En síntesis: α es calculable sin ajuste sólo después de fijar las condiciones de borde, h , ν y una clausura vertical válida. La dependencia $\alpha \propto \nu h^{-2}$ implica, a primer orden, $\delta\alpha/\alpha = \delta\nu/\nu - 2\delta h/h$; por ello el espesor efectivo y su incertidumbre importan directamente. (fuente: sensibilidad_alpha)

6. Laplace con Dirichlet abajo y Neumann arriba

Para el modo horizontal $e^{i(k_x x + k_y y)}$, sea $k = (k_x^2 + k_y^2)^{1/2} \geq 0$. La ecuación de Laplace homogénea se reduce a

$$\phi'' - k^2 \phi = 0, \quad \phi(0) = g_0, \quad \phi'(L_z) = g_1, \quad (26)$$

donde g_0, g_1 pueden ser complejos y la prima significa $+z$. (fuente: laplace_reduccion)

Para $k > 0$ se adopta exactamente la base acotada ya usada por `laplace_z`:

$$\phi(z) = C_1 e^{k(z-L_z)} + C_2 e^{-kz}, \quad \phi'(z) = k \left[C_1 e^{k(z-L_z)} - C_2 e^{-kz} \right]. \quad (27)$$

Con $r = e^{-kL_z}$ y $q = r^2 = e^{-2kL_z}$, las dos condiciones forman

$$rC_1 + C_2 = g_0, \quad k(C_1 - rC_2) = g_1, \quad (28)$$

y su solución es

$$\boxed{C_1 = \frac{g_1/k + rg_0}{1 + q}}, \quad \boxed{C_2 = \frac{g_0 - rg_1/k}{1 + q}}. \quad (29)$$

Ésta es la normalización solicitada por e^{-2kL_z} : en el intervalo físico, ambas exponenciales de (27) están entre cero y uno. No se forma e^{+kL_z} , y el límite kL_z grande sólo hace $r, q \rightarrow 0$, sin desborde. La suma del denominador, en vez de la resta de la rama DD, es consecuencia de la condición Neumann superior. (fuente: coeficientes_dn)

El modo horizontal constante se debe separar antes de dividir por k :

$$k = 0 : \quad \phi(z) = g_0 + g_1 z, \quad \phi'(z) = g_1. \quad (30)$$

En la rama lineal de SPECTER esto corresponde a `coef(1,j,i) = g1` (pendiente) y `coef(2,j,i) = g0` (intercepto). Además, aunque (29) es estable para kL_z grande, C_1 y C_2 se cancelan cuando $k \rightarrow 0$. La implementación evalúa los modos pequeños mediante la forma regular equivalente

$$\phi(z) = g_0 \{ \cosh(kz) - \tanh(kL_z) \sinh(kz) \} + g_1 \frac{\sinh(kz)}{k \cosh(kL_z)}, \quad (31)$$

calculando $\sinh(kz)/k = z \sinhc(kz)$. Así se evalúan directamente el caso exacto $k = 0$ y la rama que la implementación selecciona cuando $kL_z < 0.5$; la base exponencial acotada cubre el régimen grande solicitado. El umbral basado sólo en kL_z no constituye, sin embargo, una garantía uniforme frente a escalas arbitrariamente dispares de g_0 y g_1 : en la rama exponencial aún pueden cancelarse los términos proporcionales a g_1/k . (fuente: limite_k0, limitacion_k_pequeno)

La correspondencia para una futura rama Fortran es `coef(1,j,i) = C1`, `coef(2,j,i) = C2`, `bc(1,j,i) = g0` y `bc(2,j,i) = g1`. En esta fase no se modificó el archivo Fortran. (fuente: convencion_specter)

7. Implementación y verificaciones

`out/capa.py` expone exactamente `tasas_decaimiento`, `cociente_superficie_promedio`, `alfa`, `solver_1d` y `coef_laplace_dn`. Sólo acepta las cadenas de borde congeladas `noslip-noslip` y `noslip-libre`. (fuente: api_capa)

El solver usa n_z intervalos uniformes, diferencias centradas de orden dos, el nodo fantasma $u_{n_z+1} = u_{n_z-1}$ para DN, y aplica $u(t) = \exp(-At)u(0)$ al sistema semidiscreto. Por tanto sí integra un operador FD; no devuelve la solución continua insertada a mano. Al duplicar resolución de 48 a 96 intervalos, los errores de tasa fueron $3.523 \times 10^{-3} \rightarrow 8.808 \times 10^{-4}$ (DD) y $2.202 \times 10^{-4} \rightarrow 5.505 \times 10^{-5}$ (DN), con orden medido 2.000. (fuente: solver_fd)

Los chequeos propios pasaron 5/5. En particular, siete casos Laplace DN —incluidos $kL_z = 700$, $k = 10^{-10}$ y datos complejos— dieron residuo de borde máximo 4.441×10^{-16} . La puerta de aceptación fijada por hash pasó 6/6; sus comparaciones de espectro tuvieron errores relativos máximos 8.23×10^{-5} (DD) y 6.30×10^{-5} (DN), y su solver midió orden 2.00. Todas las ejecuciones fueron secuenciales. (fuente: checks_propios, puerta_aceptacion)

8. Procedencia de los pasos

Se **derivaron en este trabajo**: las dos condiciones seculares, ambos espectros y coeficientes de expansión; el promedio viscoso y α ; el factor PIV y β ; las desigualdades por escalamiento; y el sistema algebraico DN, sus coeficientes acotados y su límite $k = 0$. Los números impresos provienen de `out/checks.py::derived_values` o de ejecuciones de checks registradas. (fuente: procedencia_derivada)

Se **recordaron de literatura estándar**, y luego se rederivaron aquí para no importar un coeficiente sin prueba, el método de separación de variables y la completitud Sturm–Liouville

para la ecuación de difusión, así como las ecuaciones de Navier–Stokes, el promedio vertical y la interpretación de una superficie sin tensión tangencial. De SPECTER se tomó sólo la convención computacional de la base exponencial acotada y el orden de `coef`; no se tomó de allí la rama DN, porque no existe en el código inspeccionado. (fuente: literatura_estandar, convencion_specter)

9. Salvedades y puntos abiertos

- No se accedió a datos experimentales ni se midieron ν , el espesor efectivo, la rugosidad o el posible deslizamiento. Por eso (17) es una predicción paramétrica, no una calibración de la celda.
- No se verificaron deformación superficial, ondas, evaporación, surfactantes, gradientes de tensión superficial (Marangoni), viento, ni una tapa parcialmente contaminada. Cualquiera de ellos cambia la condición $\partial_z \mathbf{u}_h = 0$.
- El ansatz de un modo no es una identidad para Navier–Stokes no lineal ni para forzamiento vertical arbitrario. No se hicieron DNS 3D; las condiciones de la sección 5 son condiciones asintóticas suficientes, no una frontera universal medida para la transición a flujo cuasi-2D.
- Se usó viscosidad molecular constante y una capa de profundidad uniforme. No se modelaron una capa límite turbulenta, viscosidad de remolino, estratificación, dos líquidos superpuestos ni paredes laterales.
- La rama Laplace DN se verificó como módulo Python por residuos de borde, finitud y límite pequeño. No se implementó ni compiló en Fortran, no se ejecutó MPI y no se verificaron todavía distribución espectral, índices ni precisión GP dentro de SPECTER.
- La estabilidad para kL_z grande sí fue comprobada, pero no hay una garantía uniforme para todo $k > 0$ y toda escala de datos de borde. En el contraejemplo $k = 5 \times 10^{-11}$, $L_z = 10^{10}$, $g_0 = 1$ y $g_1 = 7.3$, que cae justo en la rama exponencial con $kL_z = 0.5$, se obtuvo $|\phi(0) - g_0| = 7.629 \times 10^{-6}$. Esto refuta la promesa más amplia de ausencia de cancelación, no la estabilidad grande requerida por el contrato. (fuente: limitacion_k_pequeno)
- `capa.py` restringe la evaluación al intervalo físico $0 \leq z \leq L_z$. La malla FC–Gram de SPECTER también contiene puntos de continuación con $z > L_z$; el comportamiento de esta rama allí no fue verificado y queda para la fase de integración Fortran. (fuente: fc_gram_pendiente)
- El primer control espectral de la puerta pasó con error 8.23×10^{-5} frente a una tolerancia 10^{-4} : el margen es sólo un factor aproximado de 1.2. El verifier reprodujo ese valor mediante el error de truncamiento de la referencia FD de la propia puerta; aun así, no se comprobó una variante con índices modales mayores y el margen no debe extrapolarse a ella. (fuente: margen_puerta)
- La convergencia FD y la puerta numérica no constituyen una prueba formal para todo dato o parámetro. Sí prueban los casos enumerados y complementan las sustituciones algebraicas de esta nota.

(fuente: salvedades)

Referencias

- [1] H. S. Carslaw y J. C. Jaeger, *Conduction of Heat in Solids*, 2.a ed., Oxford University Press, 1959.
- [2] P. K. Kundu, I. M. Cohen y D. R. Dowling, *Fluid Mechanics*, 6.a ed., Academic Press, 2016.

- [3] SPECTER upstream, `src/boundary/boundary_mod.fpp`, subrutina `laplace_z`, inspeccionada en modo sólo lectura.